# 第 5 章　中央处理器

## 5.1 CPU 的功能和基本结构

**1.**【P199】CPU 的核心功能是执行程序，下列不属于 CPU 的基本功能的是 (　)

A. 时序控制　　B. 异常与中断处理

C. 执行算术和逻辑运算　　D. 数据存储

**2.**【P199】通用寄存器是 (　)

A. 可存放指令的寄存器　　B. 可存放程序状态字的寄存器

C. 本身具有计数逻辑与移位逻辑的寄存器　　D. 可编程指定多种功能的寄存器

**3.**【P199】CPU 中保存当前正在执行指令的寄存器是 (　)

A. 指令寄存器　　B. 指令译码器　　C. 数据寄存器　　D. 地址寄存器

**4.**【P199】在 CPU 中, 跟踪后继指令地址的寄存器是 (　)

A. 指令寄存器　　B. 程序计数器　　C. 地址寄存器　　D. 状态寄存器

**5.**【P199】条件转移指令执行时所依据的条件来自 (　)

A. 指令寄存器　　B. 标志寄存器　　C. 程序计数器　　D. 地址寄存器

**6.**【P199】在 CPU 的寄存器中, (　) 对汇编语言程序员是完全透明的。

A. 程序计数器　　B. 状态寄存器　　C. 指令寄存器　　D. 通用寄存器

**7.**【P200】指令 (　) 从主存储器中读出。

A. 总是根据程序计数器

B. 有时根据程序计数器, 有时根据转移指令

C. 根据地址寄存器

D. 有时根据程序计数器, 有时根据地址寄存器

**8.**【P200】程序计数器 (PC) 属于 (　) 的部件。

A. 运算器　　B. 控制器　　C. 存储器　　D. ALU

**9.**【P200】下面有关程序计数器 (PC) 的叙述中, 错误的是 (　)

A. PC 中总是存放指令地址

B. PC 的值由 CPU 在执行指令过程中进行修改

C. 执行转移指令时, PC 的值总是修改为转移指令的目标地址

D. PC 的位数一般和存储器地址寄存器 (MAR) 的位数一样

**10.**【P200】若指令按字边界对齐存放, 程序计数器 (PC) 可以使用字地址, 其位数取决于 (　)

I. 存储器的容量　　II. 机器字长　　III. 指令字长

A. I　　B. I 和 III　　C. II 和 III　　D. I、II 和 III

**11.**【P200】下列关于程序计数器 (PC) 的叙述中, 错误的是 (　)

A. 机器指令中不能显式地使用 PC

B. 指令顺序执行时, PC 值总是自动加 1

C. 调用指令执行后, PC 值一定是被调用过程的入口地址

D. 无条件转移指令执行后, PC 值一定是转移目标地址

**12.**【P200】指令寄存器 (IR) 的位数取决于 (　)

A. 存储器的容量　　B. 机器字长　　C. 指令字长　　D. 存储字长

**13.**【P200】CPU 中通用寄存器的位数取决于 (　)

A. 存储器的容量　　B. 指令的长度　　C. 机器字长　　D. 都不对

**14.**【P200】CPU 中的通用寄存器, (　)

A. 只能存放数据, 不能存放地址

B. 可以存放数据和地址

C. 既不能存放数据, 又不能存放地址

D. 可以存放数据和地址, 还可以替代指令寄存器

**15.**【P200】在计算机系统中表征程序和机器运行状态的部件是 (　)

A. 程序计数器　　B. 累加寄存器　　C. 中断寄存器　　D. 程序状态字寄存器

**16.**【P200】状态寄存器用来存放 (　)

A. 算术运算结果　　B. 逻辑运算结果

C. 运算类型　　D. 算术、逻辑运算及测试指令的结果状态

**17.**【P200】下列关于标志寄存器 (EFLAGS 寄存器或 PSW 寄存器) 的叙述中, 错误的是 (　)

A. 不需要像通用寄存器那样, 对标志寄存器进行编号

B. 条件转移指令根据其中的一些的标志位来确定 PC 的值

C. 可以通过指令直接访问标志寄存器并修改它的值

D. 可以用它来存放执行指令得到的各种标志信息

**18.**【P200】下列表述中，对 CPU 中控制器功能描述最完整的是 (　)

A. 产生 CPU 工作所需的时序信号

B. 控制从主存取出一条指令

C. 完成指令操作码的译码

D. 完成指令操作码译码，并产生相应的操作控制信号

**19.**【P200】CPU 中不包括 (　)

A. 存储器地址寄存器　　B. 指令寄存器　　C. 地址译码器　　D. 程序计数器

**20.**【P201】以下关于计算机系统的概念中, 正确的是 (　)

I.　CPU 不包括地址译码器

II.　CPU 的程序计数器中存放的是操作数地址

III. CPU 中决定指令执行顺序的是程序计数器

IV. CPU 的状态寄存器对用户是完全透明的

A. I、III　　B. III、IV　　C. II、III、IV　　D. I、III、IV

**21.**【P201】间址周期结束时, CPU 内寄存器 MDR 中的内容为 (　)

A. 指令　　B. 操作数地址　　C. 操作数　　D. 无法确定

**22.**【P201】【2010 统考真题】下列寄存器中, 汇编语言程序员可见的是 (　)

A. 存储器地址寄存器 (MAR)　　B. 程序计数器 (PC)

C. 存储器数据寄存器 (MDR)　　D. 指令寄存器 (IR)

**23.**【P201】【2016 统考真题】某计算机的主存空间为 4GB, 字长为 32 位, 按字节编址, 采用 32 位字长指令字格式。若指令按字边界对齐存放, 则程序计数器 (PC) 和指令寄存器 (IR) 的位数至少分别是 (　)

A. 30、30　　B. 30、32　　C. 32、30　　D. 32、32

**24.**【P201】【2020 统考真题】下列给出的部件中, 其位数 (宽度) 一定与机器字长相同的是 (　)

I.　ALU　　II.　指令寄存器　　III. 通用寄存器　　IV. 浮点寄存器

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. 仅 II、III、IV